TENSIÓMETRO
MANUAL DE REFERENCIA

® IRRÓMETRO
GESTIÓN D EL S UELO Y E L A GUA D ESDE 1 951

COLDCHAIN

ventas1@coldchain.com.ec
+593 99 923 0340
+593 98 700 4993
La Armenia I Jorge Icaza N12F y calle B I Quito - Ecuador
www.coldchain.com.ec

Introducción

Un tensiómetro IRROMETER funciona como un Columna de agua llena sellada en la parte superior, con una punta de cerámica porosa que interactúa con el suelo. El suelo seco intentará extraer agua del instrumento a través de la punta, lo que creará la tensión medida en el medidor.

Los componentes básicos se muestran a la derecha. La tapa, el tapón, el calibre y la punta son todos componentes reemplazables. Consulte la página 9 para conocer los números de pieza que se deben utilizar al realizar el pedido.

Para un correcto funcionamiento es necesario que:

IRROMETER se llenará con agua y que se ha eliminado todo el aire.
Esta guía cubrirá cómo preparar para a instalación, realizar servicio en campo, proteger y almacenar el instrumento cuando no esté en uso y los conceptos básicos para interpretar las lecturas.

Herramientas necesarias para la instalación:

Kit de servicio (bomba manual o jeringa, líquido verde)
Agua limpia
Herramienta de instalación o sección de tubería de acero de ½" (7/8" o 22mm de diámetro exterior)
Martillo

Instalación

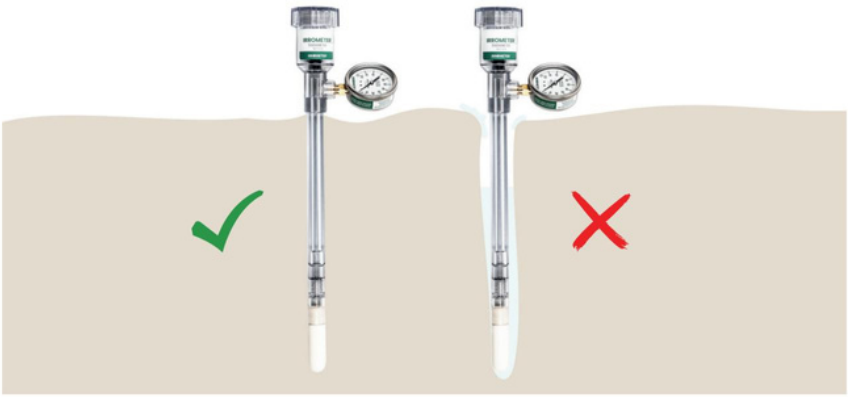
Instalar después del riego cuando el suelo esté húmedo y sea fácil de cavar.

En suelos muy sueltos, se pueden introducir instrumentos de menor longitud hasta la profundidad deseada. En la mayoría de los suelos más pesados será necesario preparar un orificio para el IRROMETER.

Haga un agujero en el suelo con una herramienta de instalación IRROMETER o una sección de tubo d e a cero d e ½ ” (7/8” o 22mm d e diámetro exterior) hasta la profundidad deseada, dejando al menos 1” (25mm) de espacio entre la parte inferior del medidor y el suelo para proteger el medidor y permitir que funcione la ventilación de membrana.

Es importante no hacer un agujero demasiado grande, ya que el IRROMETER debe estar firmemente a sentado para hacer el contacto necesario entre la punta y el suelo. Si es necesario hacer un agujero más grande, haga una lechada de barro para rellenar e l agujero antes de instalar e l instrumento para “ fijarlo” en su lugar.

No haga el agujero más profundo que la longitud del instrumento: la punta debe estar contra el fondo del agujero.

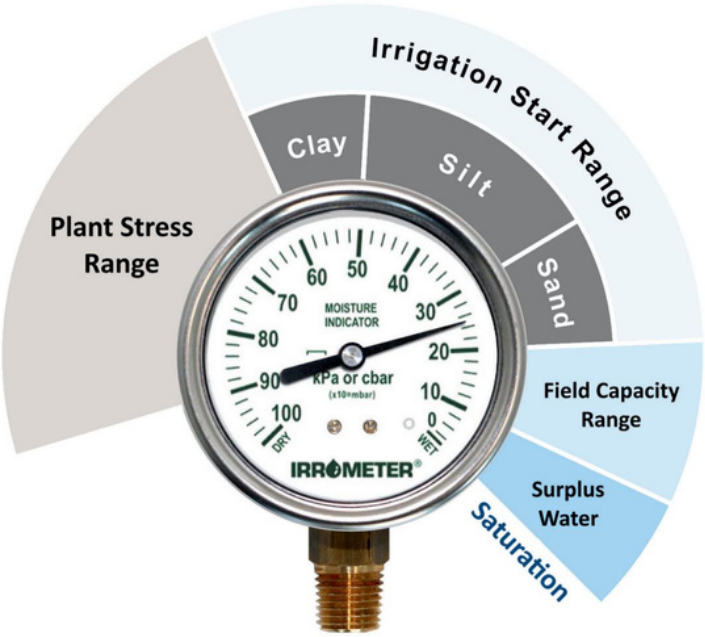


Introduzca el IRROMETER en el orificio preparado. Sujételo siempre por la tapa o el depósito; no empuje ni tire d el medidor. Evite girar el instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj durante la instalación, ya que esto puede aflojar la punta reemplazable. Una vez instalado, coloque unos centímetros de tierra alrededor del instrumento para crear un drenaje que evite la acumulación de agua.

Interpretación de lecturas

Un IRROMETER mide la tensión hídrica del suelo, que es la fuerza que deben vencer las raíces para extraer a guarda el suelo.
Una lectura de 0 significa que el suelo está completamente húmedo o que no hay tensión. A medida que el suelo se seca, la tensión aumentará.

La siguiente información Proporciona pautas generales para diferentes tipos de suelo.



010 centibares: suelo saturado

1030 centíbares: la mayor parte del suelo está adecuadamente húmedo. a arena gruesa y el sustrato para macetas se están secando y se encuentran en condiciones adecuadas para el riego.

3060 centibares: rango típico de riego para la mayoría de los suelos.

60100 centibares: rango habitual para riego en arcilla pesada.

100200 centíbares: el suelo se está secando mucho. Si las aplicaciones requieren un manejo en este rango, se puede utilizar el sensor WATERMARK.